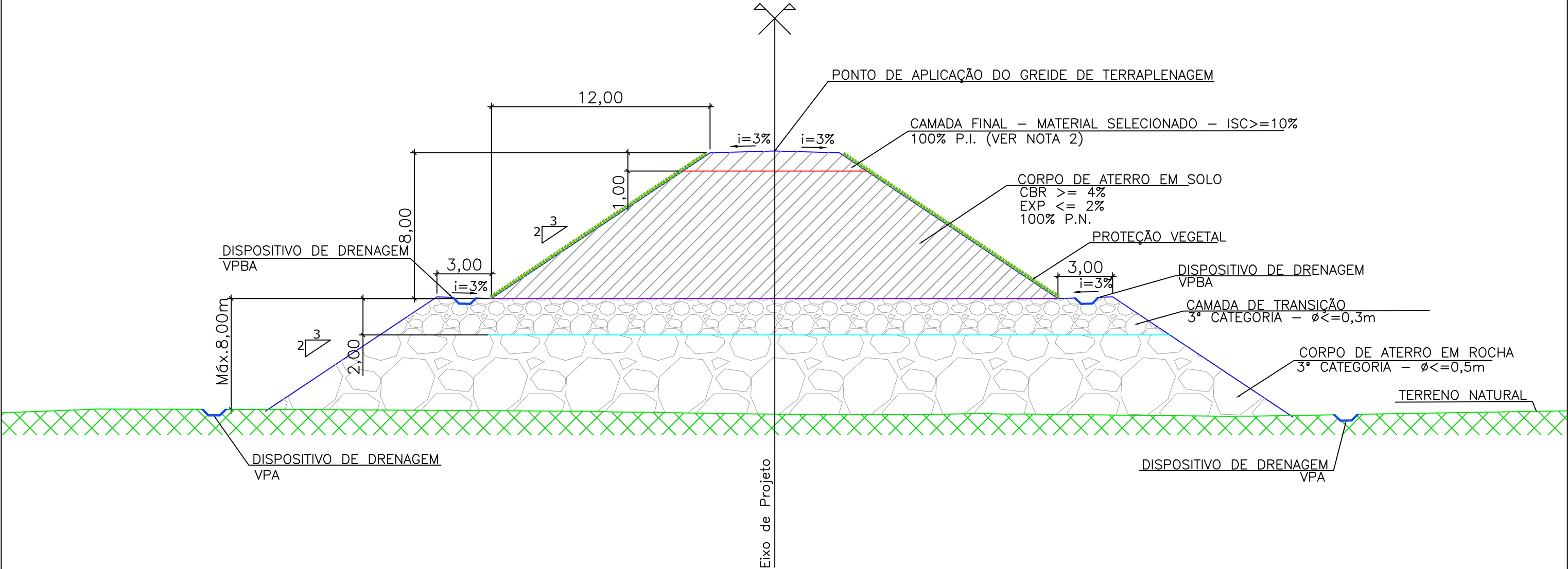


SEÇÃO TIPO DE ATERRO EM SOLO E ROCHA



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPA = VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO

VPBA = VALETA DE PROTEÇÃO DE BERMA DE ATERRO

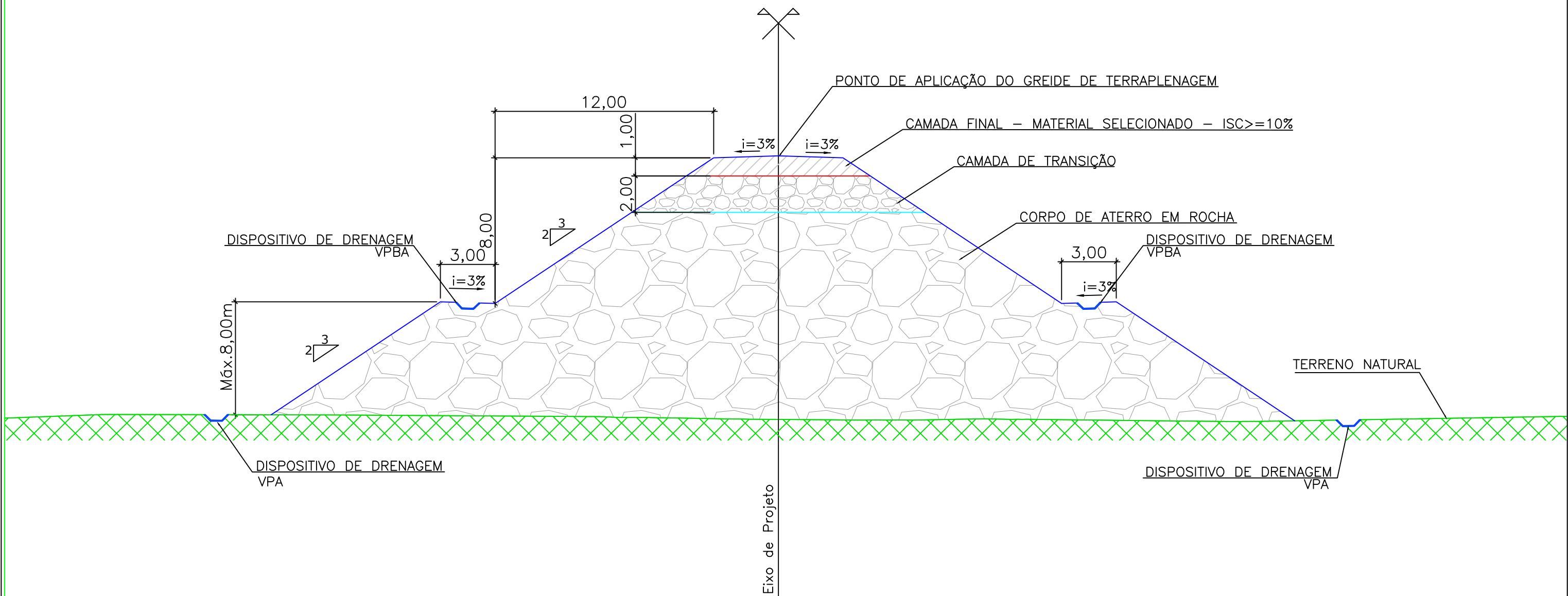
NOTA 2: A CAMADA FINAL DEVE ATENDER AO DEFINIDO NO QUADRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEVENDO SE ENQUADRAR NA SEGUINTE OPÇÃO:

a) SOLO COM CBR >= 10% E EXPANSÃO <= 2%;

NOTA 3: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SEÇÃO TIPO DE ATERRO EM ROCHA



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPA = VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO
VPBA = VALETA DE PROTEÇÃO DE BERMA DE ATERRO

NOTA 2: A CAMADA FINAL DEVE ATENDER AO DEFINIDO NO QUADRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEVENDO SE ENQUADRAR NA SEGUINTE OPÇÃO:
a) SOLO COM CBR >= 10% E EXPANSÃO <= 2%;

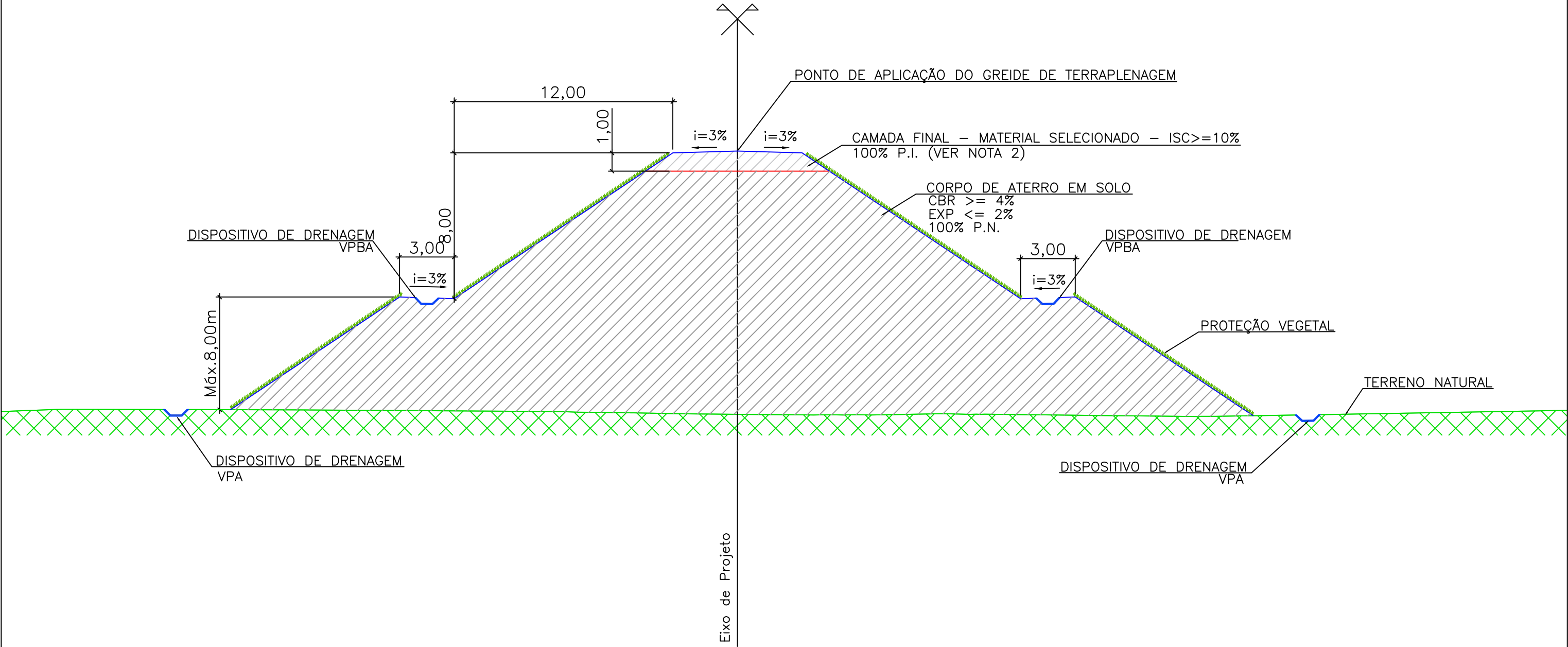
NOTA 3: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

00	EMIÇÃO INICIAL	05/06/2025	RKRD	LAPB	UAS
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
R E V I S Õ E S					

LEGENDA:					
	CAMADA VEGETAL		HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1º/2º CAT.		HACHURA - CORTE/EMPR. 1º CAT.
	TERRENO NATURAL		HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3º CAT.		HACHURA - CORTE/EMPR. 2º CAT.
	SUPERFÍCIE PROJETO		SUPERFÍCIE 2º CAT (CORTE).		HACHURA - CORTE/EMPR. 3º CAT.
	BASE - CAMADA FINAL (ATERRO)		SUPERFÍCIE 3º CAT. (CORTE)		HACHURA - BOTAFORA
	TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO)		SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA		HACHURA - CAMADA FINAL
	TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)				HACHURA - ATERRO SOLO
					HACHURA - TRANSIÇÃO
					HACHURA - ATERRO ROCHA

Desenho:	IANYE NASCIMENTO DA SILVA	Linha:	FERROVIA TRANSNORDESTINA
Projeto:	ROSANE KELEN RODRIGUES DELFINO	Sub-trecho:	MVP-09
Verificação:	LARISSA ARAÚJO DE PAULA BARBOSA	Objeto:	PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE TERRAPLENAGEM
Resp. Téc.:	UINNE ANTUNES SILVEIRA	Escala:	H - 1:100 V - 1:100
SEÇÃO TIPO ATERRO EM ROCHA		Desenho Nº	FTN-MVP09-TI4D-0643-001
		Folha:	002
		Rev.	00

SEÇÃO TIPO DE ATERRO EM SOLO



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPA = VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO

VPBA = VALETA DE PROTEÇÃO DE BERMA DE ATERRO

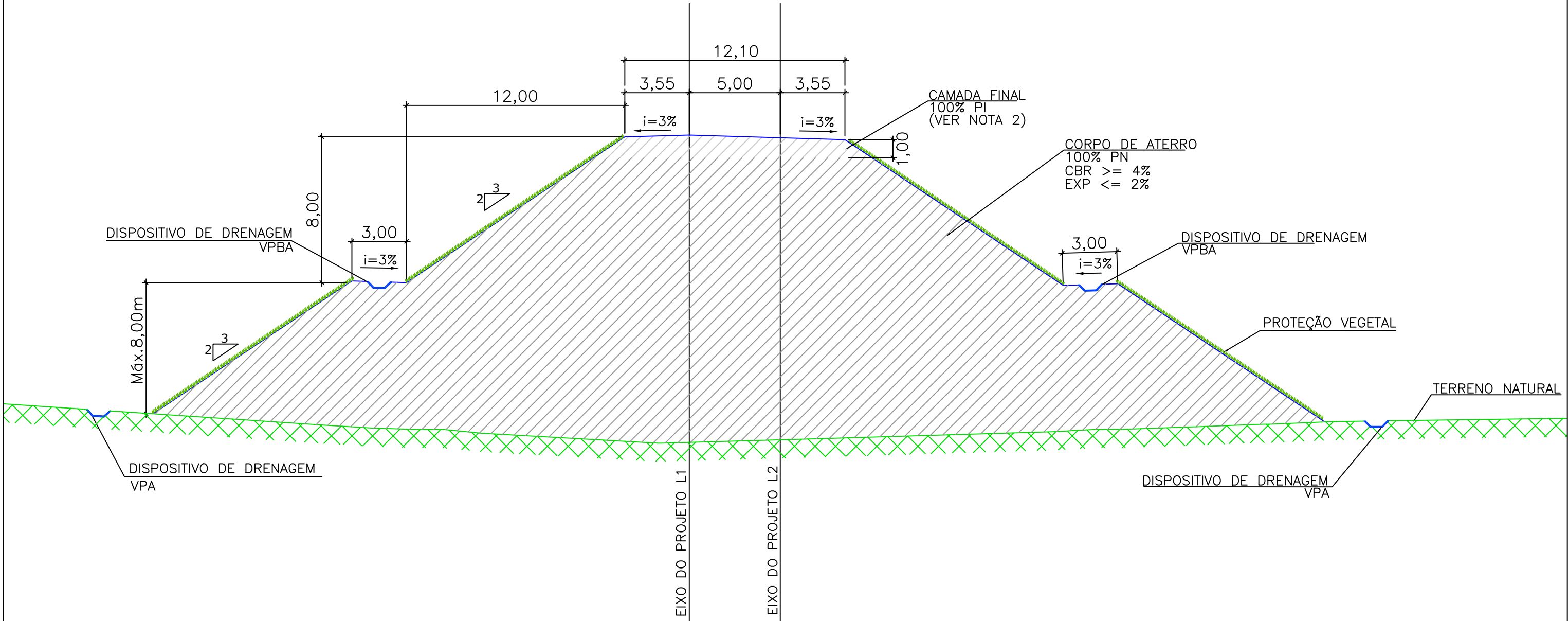
NOTA 2: A CAMADA FINAL DEVE ATENDER AO DEFINIDO NO QUADRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEVENDO SE ENQUADRAR NA SEGUINTE OPÇÃO:

a) SOLO COM CBR >= 10% E EXPANSÃO <= 2%;

NOTA 3: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

						LEGENDA: CAMADA VEGETAL TERRENO NATURAL SUPERFÍCIE PROJETO BASE - CAMADA FINAL (ATERRO) TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO) TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO) HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1º/2º CAT. HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3º CAT. SUPERFÍCIE 2º CAT (CORTE). SUPERFÍCIE 3º CAT. (CORTE) SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA HACHURA - CORTE/EMPR. 1º CAT. HACHURA - CORTE/EMPR. 2º CAT. HACHURA - CORTE/EMPR. 3º CAT. HACHURA - BOTAFORA HACHURA - CAMADA FINAL HACHURA - ATERRO SOLO HACHURA - TRANSIÇÃO HACHURA - ATERRO ROCHA						TLSA TRANSPORTES LOGÍSTICA S.A. Desenho: IANYE NASCIMENTO DA SILVA Projeto: ROSANE KELEN RODRIGUES DELFINO Verificação: LARISSA ARAÚJO DE PAULA BARBOSA Resp. Téc.: UINNE ANTUNES SILVEIRA						TRANSPORTES LOGÍSTICA S.A. LINHA: FERROVIA TRANSNORDESTINA TRECHO: MISSÃO VELHA – PORTO DO PECÉM SUB-TRECHO: MVP-09 OBJETO: PROJETO EXECUTIVO – PROJETO DE TERRAPLENAGEM ESCALA: H – V – SEÇÃO TIPO ATERRO EM SOLO DESENHO Nº FTN-MVP09-TI4D-0643-001 REV. 00					
00	EMIÇÃO INICIAL	05/06/2025	RKRD	LAPB	UAS																		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO																		
R E V I S Õ E S																							

SEÇÃO TIPO DE PÁTIO EM ATERRO



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPA = VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO

VPBA = VALETA DE PROTEÇÃO DE BERMA DE ATERRO

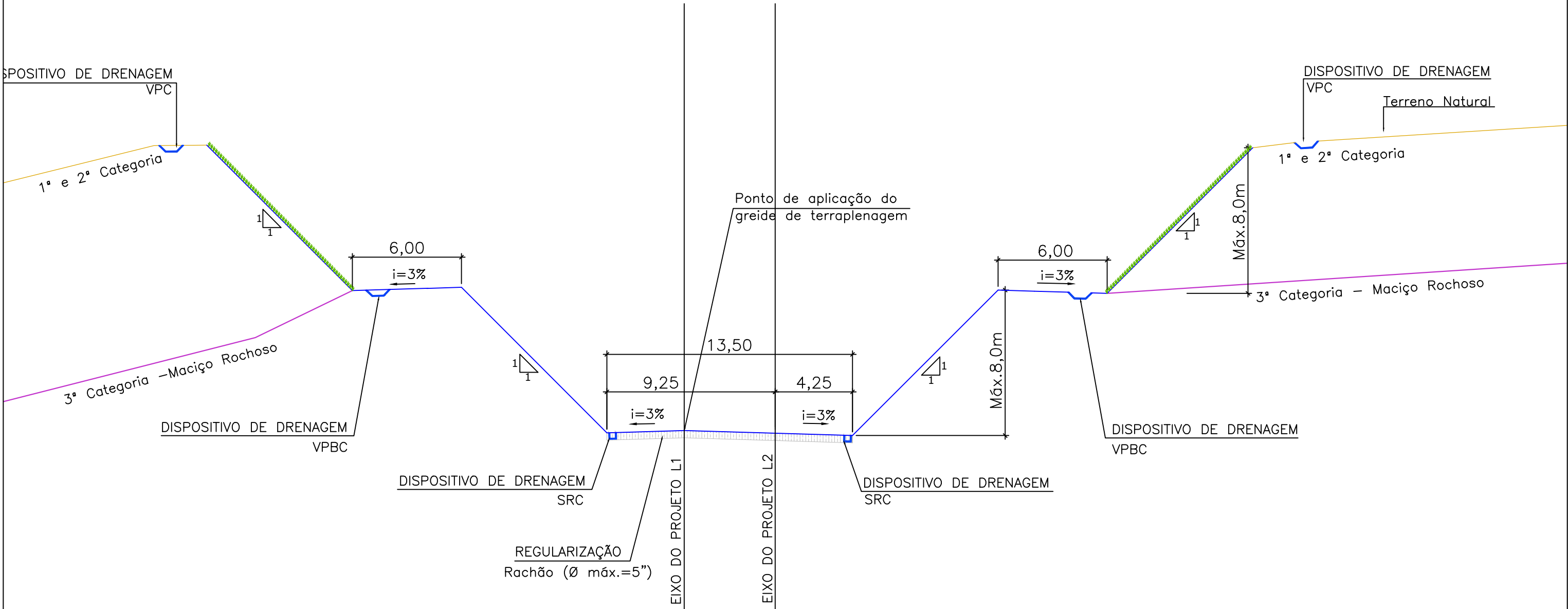
NOTA 2: A CAMADA FINAL DEVE ATENDER AO DEFINIDO NO QUADRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEVENDO SE ENQUADRAR NA SEGUINTE OPÇÃO:

a) SOLO COM CBR >= 10% E EXPANSÃO <= 2%;

NOTA 3: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

						LEGENDA:						TLSA TRANSPORTES LOGÍSTICA S.A.		TRANSNORDESTINA Logística S.A.			
						CAMADA VEGETAL	HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1º/2º CAT.	HACHURA - CORTE/EMPR. 1º CAT.	HACHURA - CAMADA FINAL								
						TERRENO NATURAL	HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3º CAT.	HACHURA - CORTE/EMPR. 2º CAT.	HACHURA - ATERRO SOLO								
						SUPERFÍCIE PROJETO											
						BASE - CAMADA FINAL (ATERRO)	SUPERFÍCIE 2º CAT (CORTE).	HACHURA - CORTE/EMPR. 3º CAT.	HACHURA - TRANSIÇÃO								
						TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO)	SUPERFÍCIE 3º CAT. (CORTE)	HACHURA - BOTAFORA	HACHURA - ATERRO ROCHA								
						TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)	SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA										
00	EMIÇÃO INICIAL - HACHURA DE SEÇÕES	05/06/2025	RKRD	LAPB	UAS												
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO												
R E V I S Õ E S																	

SEÇÃO TIPO DE PÁTIO EM CORTE



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)
VPC = VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE
VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE
SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE

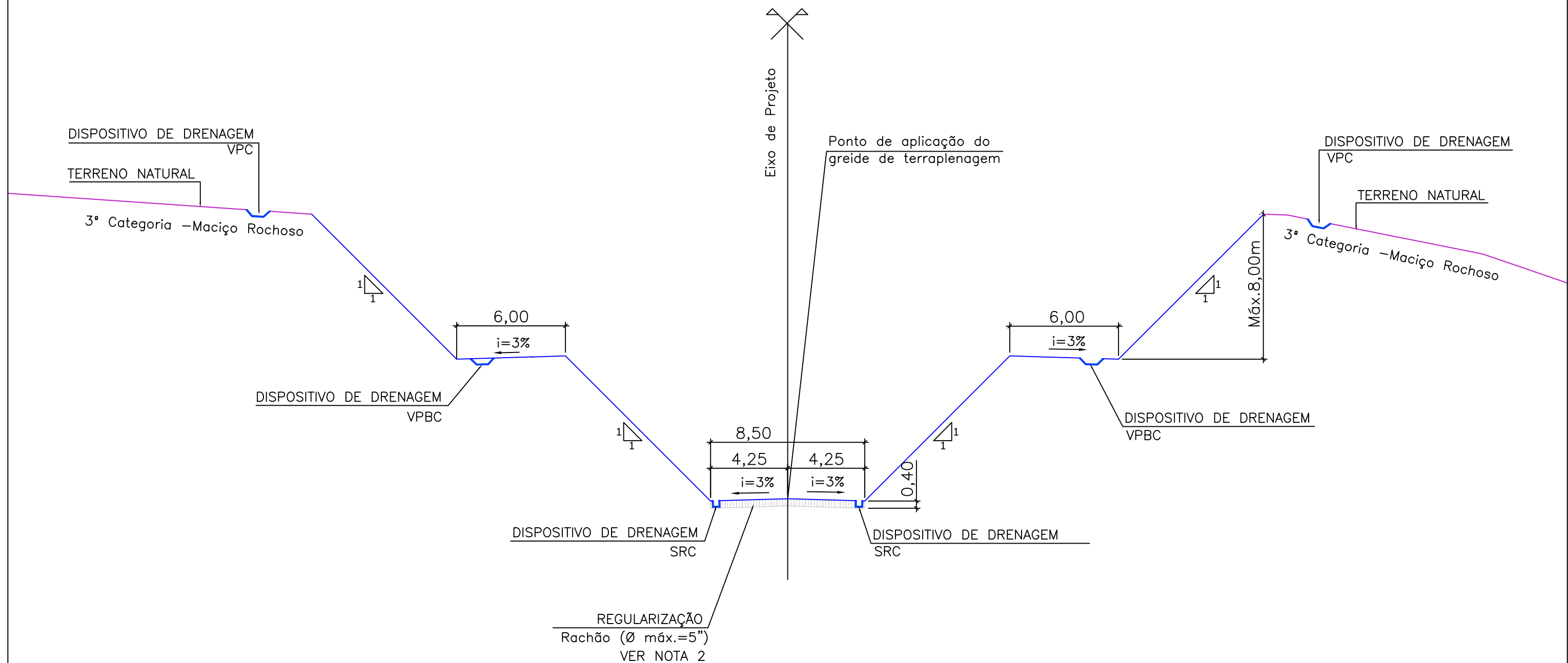
NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8,50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13,50 m PARA TRECHOS DE PÁTIO DE CRUZAMENTO

NOTA 3: NOS CORTES EM SOLO ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 8,00 m COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 4: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

						LEGENDA:						TLSA TRANSPORTES LOGÍSTICA S.A.		TRANSNORDESTINA Logística S.A.			
						CAMADA VEGETAL	HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1½ª CAT.	HACHURA - CORTE/EMPR. 1ª CAT.	HACHURA - CAMADA FINAL								
						TERRENO NATURAL	HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3ª CAT.	HACHURA - CORTE/EMPR. 2ª CAT.	HACHURA - ATERRO SOLO								
						SUPERFÍCIE PROJETO											
						BASE - CAMADA FINAL (ATERRO)	SUPERFÍCIE 2ª CAT (CORTE).	HACHURA - CORTE/EMPR. 3ª CAT.	HACHURA - TRANSIÇÃO	Desenho: IANYE NASCIMENTO DA SILVA Projeto: ROSANE KELEN RODRIGUES DELFINO Verificação: LARISSA ARAÚJO DE PAULA BARBOSA Resp. Téc.: UINNE ANTUNES SILVEIRA					LINHA: FERROVIA TRANSNORDESTINA SUB-TRECHO: MVP-09 OBJETO: PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE TERRAPLENAGEM ESCALA: H - V - SEÇÃO TIPO PÁTIO EM CORTE DESENHO Nº FTN-MVP09-TI4D-0643-001 REV. 00		
00	EMIÇÃO INICIAL	05/06/2025	RKRD	LAPB	UAS	TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO)	SUPERFÍCIE 3ª CAT. (CORTE)	HACHURA - BOTAFORA	HACHURA - ATERRO ROCHA								
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)	SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA										
R E V I S Õ E S																	

SEÇÃO TIPO DE CORTE EM MACIÇO ROCHOSO



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPC = VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE

VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE

SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE

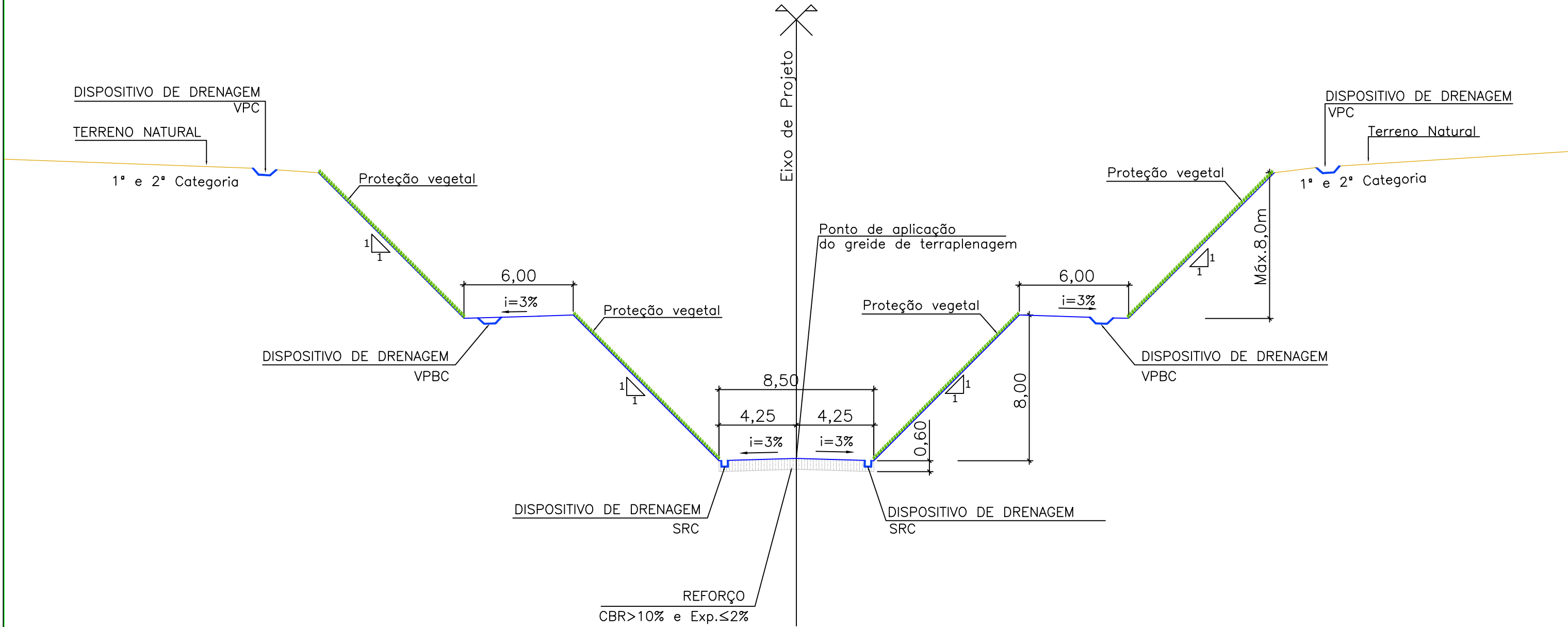
NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8,50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13,50 m PARA TRECHOS DE PÁTIO DE CRUZAMENTO

NOTA 3: NOS CORTES EM SOLO ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 8,00 m COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 4: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

					LEGENDA:										
					 CAMADA VEGETAL	 HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1º/2º CAT.	 HACHURA - CORTE/EMPR. 1º CAT.	 HACHURA - CAMADA FINAL	LINHA: FERROVIA TRANSNORDESTINA TRECHO: MISSÃO VELHA – PORTO DO PECÉM						
					 TERRENO NATURAL	 HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3º CAT.	 HACHURA - CORTE/EMPR. 2º CAT.	 HACHURA - ATERRO SOLO	SUB-TRECHO: MVP-09						
					 SUPERFÍCIE PROJETO		 HACHURA - CORTE/EMPR. 3º CAT.	 HACHURA - TRANSIÇÃO	OBJETO: PROJETO EXECUTIVO – PROJETO DE TERRAPLENAGEM FOLHA: 006						
					 BASE - CAMADA FINAL (ATERRO)	 SUPERFÍCIE 2º CAT (CORTE).			ESCALA: H – V –						
					 TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO)	 SUPERFÍCIE 3º CAT. (CORTE)	 HACHURA - BOTAFORA	 HACHURA - ATERRO ROCHA	Projeto: ROSANE KELEN RODRIGUES DELFINO		SEÇÃO TIPO			DESENHO Nº	REV.
					 TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)	 SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA			Verificação: LARISSA ARAÚJO DE PAULA BARBOSA		CORTE EM MACIÇO ROCHOSO			FTN-MVP09-TI4D-0643-001	00
R E V I S Õ E S									Resp. Téc.: UINNE ANTUNES SILVEIRA						

SEÇÃO TIPO DE CORTE EM SOLO – 1ª E 2ª CATEGORIA



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPC = VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE
 VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE
 SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE

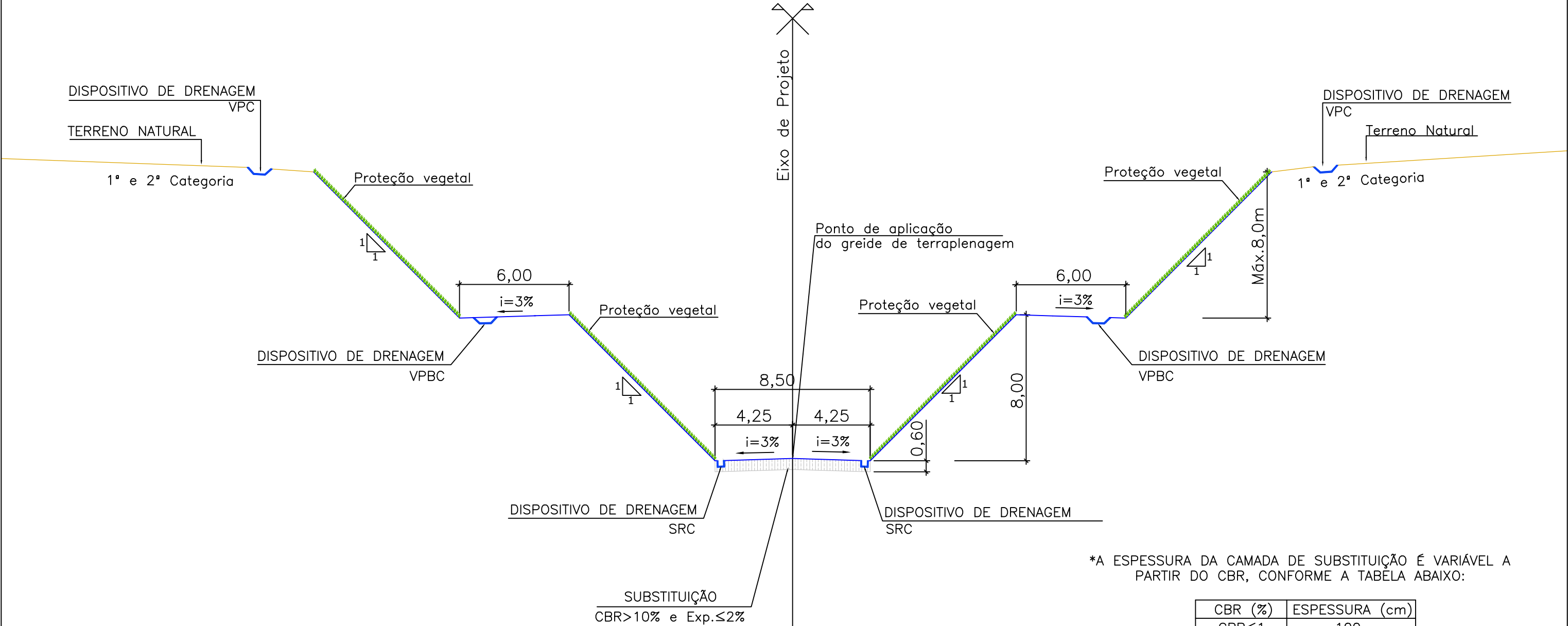
NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8.50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13.50 m PARA TRECHOS DE PÁTIO DE CRUZAMENTO

NOTA 3: NOS CORTES EM SOLO ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 8,00 m COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 4: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

[illegible]

SEÇÃO TIPO DE CORTE EM SOLO – 1ª E 2ª CATEGORIA
SUBSTITUIÇÃO: CBR < 3%



CBR (%)	ESPESSURA (cm)
CBR≤1	100
1< CBR ≤2	80
2< CBR ≤3	60

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPC = VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE

VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE

SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE

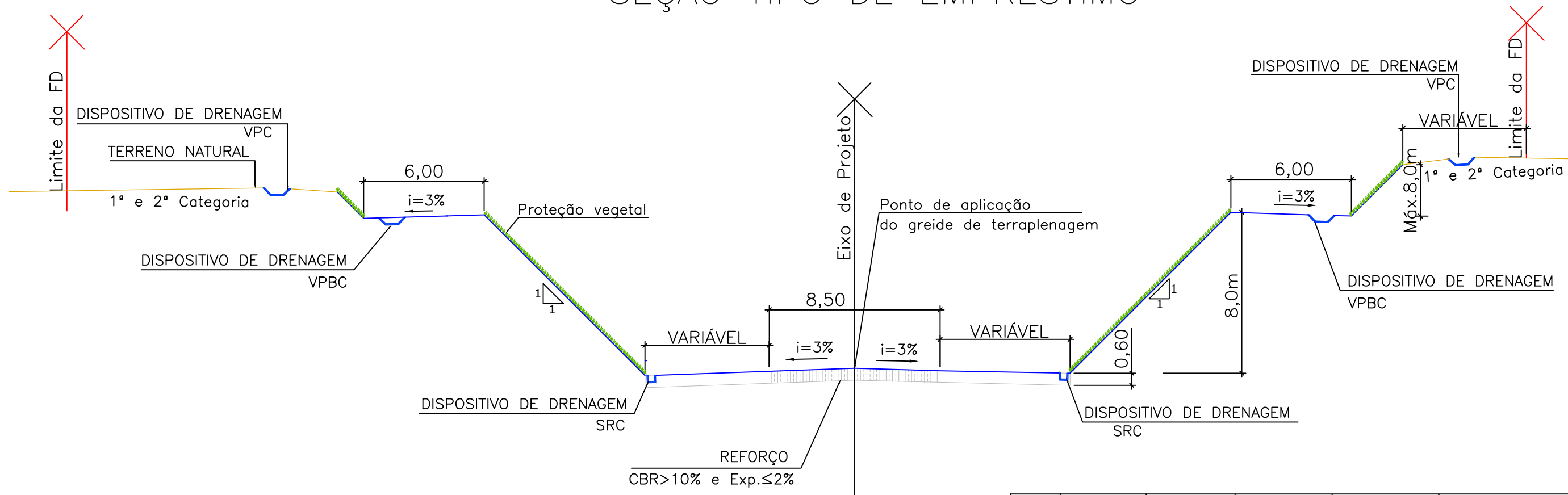
NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8,50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13,50 m PARA TRECHOS DE PÁTIO DE CRUZAMENTO

NOTA 3: NOS CORTES EM SOLO ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 8,00 m COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 4: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

						LEGENDA:										 TRANSPORTES LOGÍSTICA S.A.		 Logística S.A.			
						 CAMADA VEGETAL		 HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1ª/2ª CAT.		 HACHURA - CORTE/EMPR. 1ª CAT.		 HACHURA - CAMADA FINAL									
						 TERRENO NATURAL		 HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3ª CAT.		 HACHURA - CORTE/EMPR. 2ª CAT.		 HACHURA - ATERRO SOLO									
						 SUPERFÍCIE PROJETO				 HACHURA - CORTE/EMPR. 3ª CAT.		 HACHURA - TRANSIÇÃO									
						 BASE - CAMADA FINAL (ATERRO)		 SUPERFÍCIE 2ª CAT (CORTE).		 HACHURA - CORTE/EMPR. 3ª CAT.		 HACHURA - TRANSIÇÃO									
						 TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO)		 SUPERFÍCIE 3ª CAT. (CORTE)		 HACHURA - BOTAFORA		 HACHURA - ATERRO ROCHA									
						 TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)		 SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA													
00	EMISSION INICIAL	05/06/2025	RKRD	LAPB	UAS																
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO																
REVISÕES																					

SEÇÃO TIPO DE EMPRÉSTIMO



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPC = VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE

VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE

SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE

NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8,50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13,50 m PARA TRECHOS DE PÁTIO DE CRUZAMENTO

NOTA 3: NOS CORTES EM SOLO ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 8,00 m COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 4: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

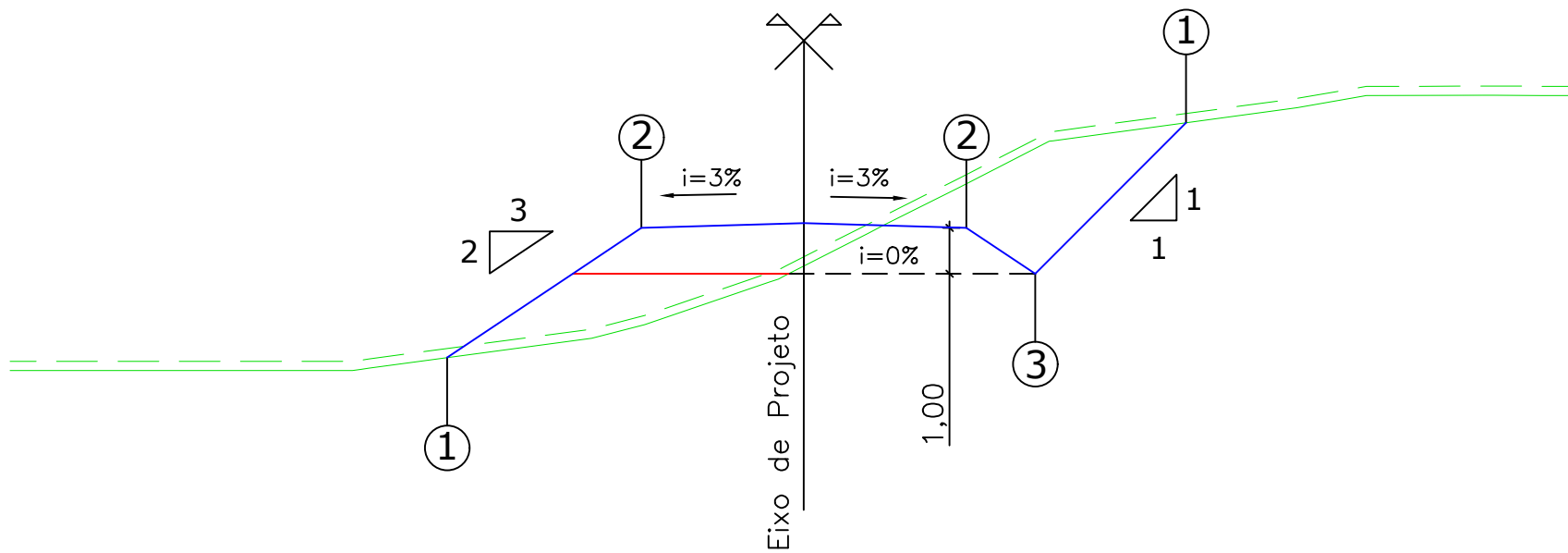
SEG.	INÍCIO	FINAL	INCLINAÇÃO TALUDES	ALTURA MÁX. BERMAS	EMPRÉSTIMO	
					LE(m)	FD(m)
1	401+300	401+900	1(V):1(H)	8,0m	10	10
2	402+900	403+300	1(V):1(H)	8,0m	20	15
3	404+200	405+600	1(V):1(H)	8,0m	5	5
4	405+600	406+360	1(V):1(H)	8,0m	17	17
5	407+440	407+520	1(V):1(H)	8,0m	20	20
6	409+700	409+960	1(V):1(H)	8,0m	7	7
7	410+500	410+960	1(V):1(H)	8,0m	20	6
8	410+960	411+360	1(V):1(H)	8,0m	15	6
9	315+360	416+100	1(V):1(H)	8,0m	15	20
10	418+500	418+740	1(V):1(H)	8,0m	10	15
11	422+400	422+560	1(V):1(H)	8,0m	20	5
12	426+160	426+360	1(V):1(H)	8,0m	20	20
13	426+480	426+800	1(V):1(H)	8,0m	25	15
14	427+900	428+700	1(V):1(H)	8,0m	15	15
15	431+660	432+160	1(V):1(H)	8,0m	15	30
16	432+620	432+840	1(V):1(H)	8,0m	20	16
17	433+300	433+760	1(V):1(H)	8,0m	6	8
18	433+960	434+540	1(V):1(H)	8,0m	2	30
19	435+200	435+420	1(V):1(H)	8,0m	30	30
20	435+540	436+620	1(V):1(H)	8,0m	15	10
21	436+620	437+120	1(V):1(H)	8,0m	15	15
22	439+120	440+160	1(V):1(H)	8,0m	5	5
23	440+460	440+620	1(V):1(H)	8,0m	15	25
24	441+080	441+520	1(V):1(H)	8,0m	25	30
25	441+820	442+460	1(V):1(H)	8,0m	20	15
26	443+080	443+340	1(V):1(H)	8,0m	30	30
27	443+440	443+640	1(V):1(H)	8,0m	25	30
28	444+220	444+800	1(V):1(H)	8,0m	15	20
29	444+860	445+160	1(V):1(H)	8,0m	15	15
30	445+300	445+420	1(V):1(H)	8,0m	30	30

00	EMIÇÃO INICIAL	05/06/2025	RKRD	LAPB	UAS
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
R E V I S Õ E S					

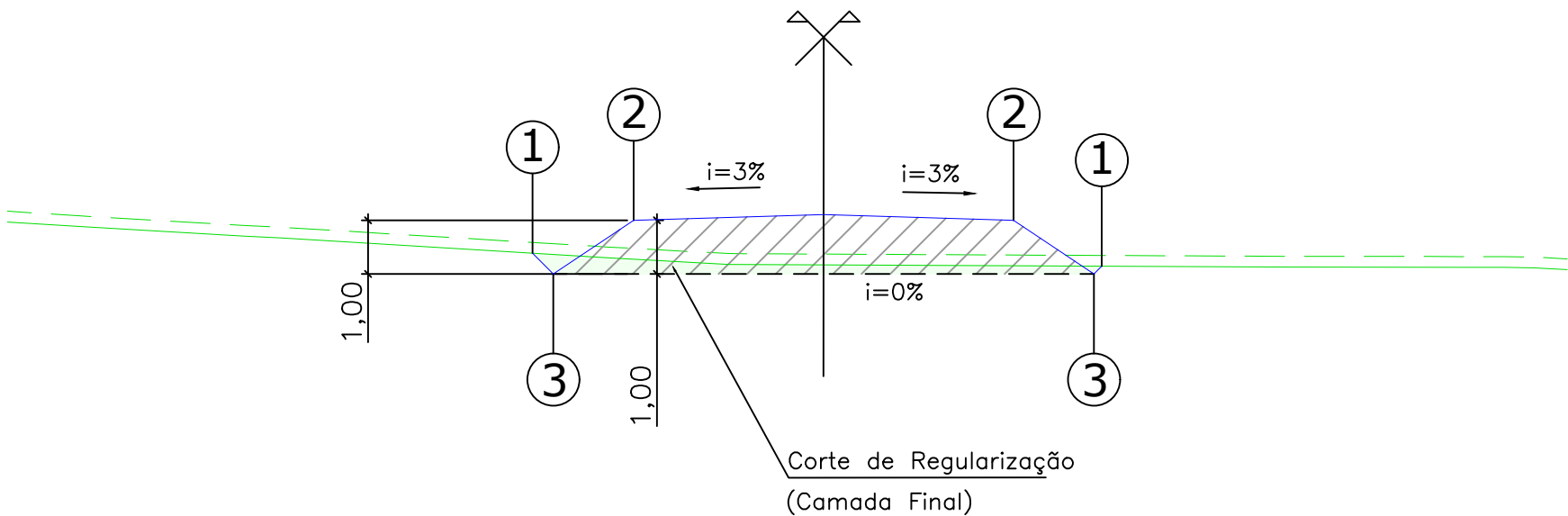
LEGENDA:					
	CAMADA VEGETAL		HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1ª/2ª CAT.		HACHURA - CORTE/EMPR. 1ª CAT.
	TERRENO NATURAL		HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3ª CAT.		HACHURA - CORTE/EMPR. 2ª CAT.
	SUPERFÍCIE PROJETO		SUPERFÍCIE 2ª CAT (CORTE).		HACHURA - CORTE/EMPR. 3ª CAT.
	BASE - CAMADA FINAL (ATERRO)		SUPERFÍCIE 3ª CAT. (CORTE)		HACHURA - BOTAFORA
	TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO)		SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA		HACHURA - CAMADA FINAL
	TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)				HACHURA - ATERRO SOLO
					HACHURA - TRANSIÇÃO
					HACHURA - ATERRO ROCHA

Desenho: IANYE NASCIMENTO DA SILVA		LINHA: FERROVIA TRANSNORDESTINA TRECHO: MISSÃO VELHA – PORTO DO PECÉM	
Projeto: ROSANE KELEN RODRIGUES DELFINO		SUB-TRECHO: MVP-09	
Verificação: LARISSA ARAÚJO DE PAULA BARBOSA		OBJETO: PROJETO EXECUTIVO – PROJETO DE TERRAPLENAGEM	
Resp. Téc.: UINNE ANTUNES SILVEIRA		FOLHA: 010	
ESCALA: H - V -		SEÇÃO TIPO EMPRÉSTIMO	
		DESENHO Nº: FTN-MVP09-TI4D-0643-001	
		REV. 00	

SEÇÃO TIPO – CAMADA FINAL



N.	NOMECLATURA
1	OFFSET DE PROJETO
2	BORDO DA PLATAFORMA
3	OFFSET DA CAMADA FINAL



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CAMADA VEGETAL
- CAMADA FINAL
- BASE DE CORTE - REGULARIZAÇÃO DA CAMADA FINAL

OBS.: TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

– CAMADA FINAL: ALTURA DE 1.0 m, EM SOLO COM CBR $\geq$ 10% E EXPANSÃO $\leq$ 2%;

NOTA 01: NAS SEÇÕES DE ATERRO CUJA COTA VERMELHA É INFERIOR A 1,0 METRO (EM MÓDULO), GARANTE-SE A CAMADA FINAL ATRAVÉS DE CORTE DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR ALTURA FINAL DE 1,0 METRO. DESSA FORMA, CONSIDERA-SE A EXECUÇÃO DO TALUDE DE CORTE A PARTIR DO OFFSET DA CAMADA FINAL EXECUTADA. (VER MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DE TERRAPLENAGEM)

PARA OS DEMAIS CASOS, VER SEÇÃO TIPO DE ATERRO CUJA CAMADA FINAL É $\geq$ 1,00m.

NOTA 02: OS TALUDES DE CORTE DEVEM SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A GEOTECNIA DO TERRRENO. (VER SEÇÃO TIPO DE CORTE).

						LEGENDA:												TLSA TRANSPORTADORA LOGÍSTICA S.A.		TRANSPORTADORA LOGÍSTICA S.A.									
						CAMADA VEGETAL TERRENO NATURAL SUPERFÍCIE PROJETO						HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1º/2º CAT. HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3º CAT.						HACHURA - CORTE/EMPR. 1º CAT. HACHURA - CORTE/EMPR. 2º CAT. HACHURA - CORTE/EMPR. 3º CAT.						HACHURA - CAMADA FINAL HACHURA - ATERRO SOLO HACHURA - TRANSIÇÃO					
						BASE - CAMADA FINAL (ATERRO) TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO) TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)						SUPERFÍCIE 2º CAT (CORTE). SUPERFÍCIE 3º CAT. (CORTE) SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA						HACHURA - BOTAFORA HACHURA - ATERRO ROCHA											
						</																							